	ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка» Навчальний рік: 2026/2027 Семестр: осінній Навчальна дисципліна: Чисельні методи Кафедра систем автоматизованого проектування Викладач: Чумакевич В.В.	Тема: Чисельне розв’язування диференціального рівняння (№ 6) Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Група: ПП-24 Студент: Лемішка Андрій Варіант: 12

Мета роботи

Розв’язати диференціальне рівняння методами Ейлера, Гюна та Рунге – Кутта.

Завдання

1. Згідно із варіантом, одержати диференціальне рівняння $dy(x)/dx$ та початкову умови $y(0)$.
2. Знайти аналітичний розв’язок рівняння.
3. Скласти програму, яка на основі методу Ейлера, методу Гюна та методу Рунге – Кутта визначає значення функції $y(x)$ у діапазоні зміни x від 0 до 1, якщо кількість ітерацій становить $N = 20$.
4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
5. Звести результатами обчислення до таблиці та побудувати графік функції, графік абсолютної похибки і графік відносної похибки залежно від номера ітерації.

1. Дані згідно із варіантом

$dy(x)/dx = –0,9\ y;$
$y(0) = 0,12$

2. Аналітичний розв’язок рівняння

Розв'яжемо рівняння з відокремлюваними змінними:
$dy(x)/dx = –0,9\ y$

$dy / y = –0,9\ dx$
$\int (1 / y)\ dy = –0,9 \int dx$
$\ln|y| = –0,9\ x + C_1 \ \Rightarrow\ y(x) = C \cdot \exp(–0,9\ x)$

Враховуючи початкову умову $y(0) = 0,12$:
$y(0) = C \cdot \exp(0) = C = 0,12.$

Остаточний аналітичний розв’язок:
$y(x) = 0,12\ \exp(–0,9\ x)$

3. Код програми

```
def fun(x, y):
    return -0.9 * y


def euler(y0, x0, x1, n):
    y = y0
    x = x0
    h = (x1 - x0) / n
    print(0, y, x)
    for i in range(1, n + 1):
        k1 = fun(x, y)
        y = y + k1 * h
        x = x + h
        print(i, k1, y, x)


def heun(y0, x0, x1, n):
    y = y0
    x = x0
    h = (x1 - x0) / n
    print(0, y, x)
```

```
    for i in range(1, n + 1):
        k1 = fun(x, y)
        k2 = fun(x + h, y + h * k1)
        y = y + (k1 + k2) * h / 2
        x = x + h
        print(i, k1, k2, y, x)


def runge_kutta4(y0, x0, x1, n):
    y = y0
    x = x0
    h = (x1 - x0) / n
    print(0, y, x)

    for i in range(1, n + 1):
        k1 = fun(x, y)
        k2 = fun(x + h / 2, y + k1 * h / 2)
        k3 = fun(x + h / 2, y + k2 * h / 2)
        k4 = fun(x + h, y + k3 * h)
        y = y + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) * h / 6
        x = x + h
        print(i, k1, k2, k3, k4, y, x)


euler(0.12, 0, 1, 20)
print()
heun(0.12, 0, 1, 20)
print()
runge_kutta4(0.12, 0, 1, 20)
print()
```

4. Вміст консолі

```
0 0.12 0
1 -0.108 0.1146 0.05
2 -0.10314 0.109443 0.1
3 -0.0984987 0.104518065 0.15000000000000002
4 -0.0940662585 0.099814752075 0.2
5 -0.0898332768675 0.095323088231625 0.25
6 -0.0857907794084625 0.09103354926120187 0.3
7 -0.08193019433508168 0.08693703954444779 0.35
8 -0.07824333559000302 0.08302487276494763 0.39999999999999997
9 -0.07472238548845288 0.07928875349052499 0.44999999999999996
10 -0.07135987814147249 0.07572075958345136 0.49999999999999994
11 -0.06814868362510622 0.07231332540219604 0.5499999999999999
12 -0.06508199286197644 0.06905922575909722 0.6
13 -0.0621533031831875 0.06595156059993784 0.65
14 -0.059356404539944056 0.06298374037294063 0.7000000000000001
15 -0.056685366335646574 0.0601494720561583 0.7500000000000001
16 -0.05413452485054247 0.05744274581363118 0.8000000000000002
17 -0.05169847123226806 0.054857822252017775 0.8500000000000002
18 -0.049372040026816 0.05238922025067697 0.9000000000000002
19 -0.047150298225609275 0.05003170533939651 0.9500000000000003
20 -0.045028534805456856 0.04778027859912366 1.0000000000000002

0 0.12 0
1 -0.108 -0.10314 0.11472149999999999 0.05
2 -0.10324934999999999 -0.09860312924999999 0.10967518801875 0.1
```

3 -0.098707669216875 -0.09426582410211562 0.10485085068577522 0.15000000000000002
4 -0.0943657656171977 -0.0901193061644238 0.10023872389123469 0.2
5 -0.09021485150211121 -0.08615518318451622 0.095829473024069 0.25
6 -0.0862465257216621 -0.0823654320641873 0.09161417407942277 0.3
7 -0.0824527566714805 -0.07874238262126387 0.08758429559710415 0.35
8 -0.07882586603739374 -0.07527870206571102 0.08373168139452652 0.39999999999999997
9 -0.07535851325507388 -0.07196738015859555 0.08004853405918479 0.44999999999999996
10 -0.07204368065326631 -0.06880171502386934 0.0765273991672564 0.49999999999999994
11 -0.06887465925053077 -0.06577529958425687 0.0731611501963867 0.5499999999999999
12 -0.06584503517674804 -0.06288200859379438 0.06994297410212315 0.6
13 -0.06294867669191083 -0.060115986240774855 0.066866357528806 0.65
14 -0.0601797217759254 -0.05747163429600876 0.06392507362700764 0.7000000000000001
15 -0.057532566264306875 -0.05494360078241307 0.06111316945083964 0.7500000000000001
16 -0.05500185250575568 -0.05252676914299667 0.05842495390962083 0.8000000000000002
17 -0.052582458518658746 -0.0502162478853191 0.05585498624952138 0.8500000000000002
18 -0.050269487624569245 -0.048007360681463634 0.053398065041870564 0.9000000000000002
19 -0.04805825853768351 -0.04589563690348775 0.05104921765584128 5 0.9500000000000003
20 -0.045944295890257156 -0.043876802575195585 0.04880369019420497 1.0000000000000002

0 0.12 0
1 -0.108 -0.10557 -0.105624675 -0.10324688962499999 0.114719698003125 0.05
2 -0.1032477282028125 -0.10092465431824921 -0.10097692348065189 -0.09870376664618316 0.10967174258273502 0.1
3 -0.09870456832446152 -0.09648371553716113 -0.09653368472487539 -0.09436055251184212 0.10484590990473187 0.15000000000000002
4 -0.09436131891425868 -0.09223818923868786 -0.09228595965638821 -0.09020845072972122 0.10023242600944744 0.2
5 -0.0902091834085027 -0.08817947678181139 -0.08822514518091194 -0.08623905187536167 0.09582194701603652 0.25
6 -0.08623975231443287 -0.08429935788735812 -0.08434301676196732 -0.08244431656014434 0.09160554019792629 0.3
7 -0.08244498617813366 -0.08058997398912565 -0.08063171176337833 -0.07881655914878163 0.0875746658909936 0.35
8 -0.07881719930189424 -0.07704381231760161 -0.0770837135247482 -0.07534843219328057 0.08372116019782798 0.39999999999999997
9 -0.07534904417804518 -0.07365369068403917 -0.0736918361376543 -0.07203291155185074 0.08003721845305062 0.44999999999999996
10 -0.07203349660774556 -0.07041274293407128 -0.07044920989172895 -0.06886328216261775 0.07651537941620092 0.49999999999999994
11 -0.06886384147458083 -0.06731440504140276 -0.06734926736114927 -0.06583312444332912 0.0731485101601758 0.5499999999999999
12 -0.06583365914415823 -0.06435240181341466 -0.0643857301033564 -0.06293630128950718 0.06992979162461574 0.6
13 -0.06293681246215417 -0.061520734181755694 -0.0615525959430646 6 -0.06016694564471626 0.06685270480497815 0.65
14 -0.06016743432448034 -0.05881366705217954 -0.0588441268158063 -0.05751944861776905 0.06391101754932631 0.7000000000000001
15 -0.05751991579439368 -0.05622571768901982 -0.05625483714639073 5 -0.054988448122806094 0.0610987719360928 0.7500000000000001
16 -0.054988894742483516 -0.05375164461077764 -0.053779482738741016 -0.052568818019240175 0.05841027220725312 4 0.8000000000000002
17 -0.05256924498652781 -0.051386436974330936 -0.05141305015460537 -0.05025565772957057 0.05584007323247003 0.8500000000000002
18 -0.05025606590922303 -0.04915230442626551 -0.04915074655963206 -0.04804428231403959 0.05338296948084455 4 0.9000000000000002
19 -0.048044672532760097 -0.046963667400773 -0.0469879900162427 -0.04593021298202918 0.05103398447793771 5 0.9500000000000003

20 -0.045930586030143945 -0.044897147844465704 -0.04492040020364347 -0.04390916802097999 0.04878836072670986 1.0000000000000002

5. Результати обчислення

5.1. Таблиця із результатами обчислення для методу Ейлера

Колонка «*i*» – копія із п.4.
Колонка «*k*1» – копія із п.4.
Колонка «*y*1» – копія із п.4.
Колонка «*x*» – копія із п.4.
Колонка «*y*» = *f*(*x*) – значення функції із п.2, обчислене для значення, взятого із колонки «*x*».
Колонка «Δ1» = |*y* – *y*1| – абсолютна похибка обчислення *y*1.
За потреби, вибрати такий формат представлення чисел, який забезпечуватиме достатнє та однозначне тлумачення отриманих результатів.

i	*k*1	*y*1	*x*	*y*	Δ1
0		0,120000	0,00	0,120000	0,00000
1	-0,10800	0,114600	0,05	0,114720	0,00012
2	-0,10314	0,109443	0,10	0,109672	0,00023
3	-0,09850	0,104518	0,15	0,104846	0,00033
4	-0,09407	0,099815	0,20	0,100232	0,00042
5	-0,08983	0,095323	0,25	0,095822	0,00050
6	-0,08579	0,091034	0,30	0,091606	0,00057
7	-0,08193	0,086937	0,35	0,087575	0,00064
8	-0,07824	0,083025	0,40	0,083721	0,00070
9	-0,07472	0,079289	0,45	0,080037	0,00075
10	-0,07136	0,075721	0,50	0,076515	0,00079
11	-0,06815	0,072313	0,55	0,073149	0,00084
12	-0,06508	0,069059	0,60	0,069930	0,00087
13	-0,06215	0,065952	0,65	0,066853	0,00090
14	-0,05936	0,062984	0,70	0,063911	0,00093
15	-0,05669	0,060149	0,75	0,061099	0,00095
16	-0,05413	0,057443	0,80	0,058410	0,00097
17	-0,05170	0,054858	0,85	0,055840	0,00098
18	-0,04937	0,052389	0,90	0,053383	0,00099
19	-0,04715	0,050032	0,95	0,051034	0,00100
20	-0,04503	0,047780	1,00	0,048788	0,00101

5.2. Таблиця із результатами обчислення для методу Гюна

Колонка «*i*» – копія із п.4.
Колонка «*k*1» – копія із п.4.
Колонка «*k*2» – копія із п.4.
Колонка «*y*2» – копія із п.4.
Колонка «*x*» – копія із п.4.
Колонка «*y*» = *f*(*x*) – значення функції із п.2, обчислене для значення, взятого із колонки «*x*».
Колонка «Δ2» = |*y* – *y*2| – абсолютна похибка обчислення *y*2.
За потреби, вибрати такий формат представлення чисел, який забезпечуватиме достатнє та однозначне тлумачення отриманих результатів.

i	*k*1	*k*2	*y*2	*x*	*y*	Δ2
0			0,120000	0,00	0,1200	0,000000
1	-0,10800	-0,10314	0,114721	0,05	0,1147	1,80218E-06
2	-0,10325	-0,09860	0,109675	0,10	0,1097	3,44579E-06
3	-0,09871	-0,09427	0,104851	0,15	0,1048	4,94128E-06
4	-0,09437	-0,09012	0,100239	0,20	0,1002	6,29852E-06
5	-0,09021	-0,08616	0,095829	0,25	0,0958	7,52677E-06
6	-0,08625	-0,08237	0,091614	0,30	0,0916	8,63476E-06

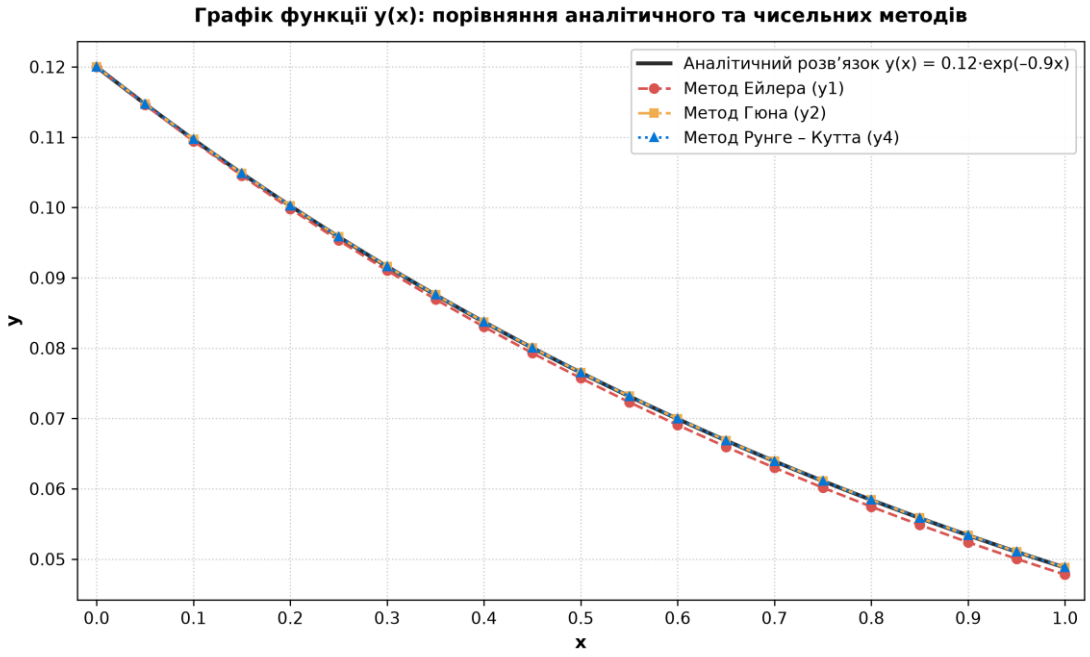
7	-0,08245	-0,07874	0,087584	0,35	0,0876	9,63068E-06
8	-0,07883	-0,07528	0,083732	0,40	0,0837	1,05223E-05
9	-0,07536	-0,07197	0,080049	0,45	0,0800	1,13168E-05
10	-0,07204	-0,06880	0,076527	0,50	0,0765	1,20210E-05
11	-0,06887	-0,06578	0,073161	0,55	0,0731	1,26413E-05
12	-0,06585	-0,06288	0,069943	0,60	0,0699	1,31838E-05
13	-0,06295	-0,06012	0,066866	0,65	0,0669	1,36541E-05
14	-0,06018	-0,05747	0,063925	0,70	0,0639	1,40575E-05
15	-0,05753	-0,05494	0,061113	0,75	0,0611	1,43990E-05
16	-0,05500	-0,05253	0,058425	0,80	0,0584	1,46832E-05
17	-0,05258	-0,05022	0,055855	0,85	0,0558	1,49145E-05
18	-0,05027	-0,04801	0,053398	0,90	0,0534	1,50971E-05
19	-0,04806	-0,04590	0,051049	0,95	0,0510	1,52347E-05
20	-0,04594	-0,04388	0,048804	1,00	0,0488	1,53310E-05

5.3. Таблиця із результатами обчислення для методу Рунге – Кутта

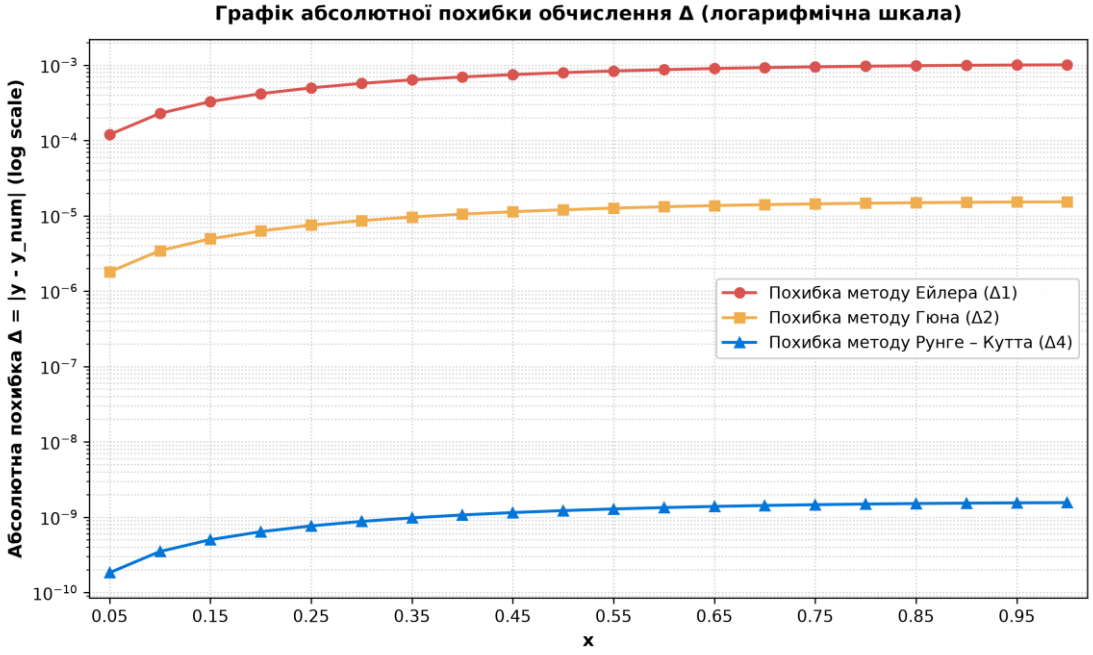
Колонка «*i*» – копія із п.4.
Колонка «*k*1» – копія із п.4.
Колонка «*k*2» – копія із п.4.
Колонка «*k*3» – копія із п.4.
Колонка «*k*4» – копія із п.4.
Колонка «*y*4» – копія із п.4.
Колонка «*x*» – копія із п.4.
Колонка «*y*» = *f*(*x*) – значення функції із п.2, обчислене для значення, взятого із колонки «*x*».
Колонка «Δ4» = |*y* – *y*4| – абсолютна похибка обчислення *y*4.
За потреби, вибрати такий формат представлення чисел, який забезпечуватиме достатнє та однозначне тлумачення отриманих результатів.

i	*k*1	*k*2	*k*3	*k*4	*y*4	*x*	*y*	Δ4
0					0,1200	0,00	0,12000000	0
1	-0,10800	-0,10557	-0,10562	-0,10325	0,1147	0,05	0,11471970	1,83153E-10
2	-0,10325	-0,10092	-0,10098	-0,09870	0,1097	0,10	0,10967174	3,50188E-10
3	-0,09870	-0,09648	-0,09653	-0,09436	0,1048	0,15	0,10484591	5,02168E-10
4	-0,09436	-0,09224	-0,09229	-0,09021	0,1002	0,20	0,10023243	6,40095E-10
5	-0,09021	-0,08818	-0,08823	-0,08624	0,0958	0,25	0,09582195	7,64911E-10
6	-0,08624	-0,08430	-0,08434	-0,08244	0,0916	0,30	0,09160554	8,77504E-10
7	-0,08244	-0,08059	-0,08063	-0,07882	0,0876	0,35	0,08757466	9,78707E-10
8	-0,07882	-0,07704	-0,07708	-0,07535	0,0837	0,40	0,08372116	1,06930E-09
9	-0,07535	-0,07365	-0,07369	-0,07203	0,0800	0,45	0,08003722	1,15003E-09
10	-0,07203	-0,07041	-0,07045	-0,06886	0,0765	0,50	0,07651538	1,22159E-09
11	-0,06886	-0,06731	-0,06735	-0,06583	0,0731	0,55	0,07314851	1,28462E-09
12	-0,06583	-0,06435	-0,06439	-0,06294	0,0699	0,60	0,06992979	1,33974E-09
13	-0,06294	-0,06152	-0,06155	-0,06017	0,0669	0,65	0,06685270	1,38752E-09
14	-0,06017	-0,05881	-0,05884	-0,05752	0,0639	0,70	0,06391102	1,42850E-09
15	-0,05752	-0,05623	-0,05625	-0,05499	0,0611	0,75	0,06109877	1,46319E-09
16	-0,05499	-0,05375	-0,05378	-0,05257	0,0584	0,80	0,05841027	1,49206E-09
17	-0,05257	-0,05139	-0,05141	-0,05026	0,0558	0,85	0,05584007	1,51555E-09
18	-0,05026	-0,04913	-0,04915	-0,04804	0,0534	0,90	0,05338297	1,53409E-09
19	-0,04804	-0,04696	-0,04699	-0,04593	0,0510	0,95	0,05103398	1,54806E-09
20	-0,04593	-0,04490	-0,04492	-0,04391	0,0488	1,00	0,04878836	1,55784E-09

5.4. Графік функції
Вісь Y: колонки «*y*» із п.5.1; «*y*1» із п.5.1; «*y*2» із п.5.2; «*y*4» із п.5.3.
Вісь X: колонка «*x*» із п.5.1.



5.5. Графік абсолютної похибки обчислення
Вісь Y (логарифмічна): колонки «Δ1» із п.5.1; «Δ2» із п.5.2; «Δ4» із п.5.3.
Вісь X: колонка «*x*» із п.5.1.



Висновок
Висновок має давати відповіді на такі питання: Що зроблено? Як зроблено? Що це дало? Обґрунтувати, який чисельний метод забезпечує найменшу похибку.

У лабораторній роботі розв'язано задачу Коші для диференціального рівняння dy(x)/dx = –0,9 y з початковою умовою y(0) = 0,12 (Варіант 12, група ПП-24). Обчислення виконано на відрізку x ∈ [0; 1] при N = 20 кроках (h = 0,05) трьома методами: Ейлера, Гюна та Рунге – Кутта 4-го порядку. Програму складено мовою Python, аналітичний розв'язок y(x) = 0,12 exp(–0,9 x), похибки та графіки побудовано в MS Excel та за допомогою Matplotlib.

Порівняльний аналіз показав, що у кінцевій точці x = 1 абсолютна похибка для методу Ейлера склала $\Delta_1 \approx 1{,}01 \cdot 10^{-3}$ (1-й порядок точності), для методу Гюна — $\Delta_2 \approx 1{,}53 \cdot 10^{-5}$ (2-й порядок), а для методу Рунге – Кутта — $\Delta_4 \approx 1{,}56 \cdot 10^{-9}$ (4-й порядок). Отже, найменшу похибку та найвищу точність забезпечив метод Рунге – Кутта 4-го порядку, який перевершив метод Ейлера за точністю у понад 640 000 разів.

Контрольні запитання та відповіді

1. Як ставиться задача Коші?
Необхідно знайти розв'язок диференціального рівняння dy/dx = f(x, y) на заданому відрізку, який при початковому значенні аргументу x_0 набуває заданого значення $y(x_0) = y_0$. Геометрично це означає пошук інтегральної кривої, яка проходить через фіксовану точку $(x_0; y_0)$.

2. Як класифікуються методи розв'язування задачі Коші?
Методи поділяють на:
• Аналітичні наближені (дають розв'язок у вигляді формули: метод розкладу в ряд Тейлора, метод Пікара);
• Чисельні (дають дискретну таблицю значень у вузлах сітки: Ейлера, Гюна, Рунге – Кутта). Чисельні методи також бувають однокроковими і багатокроковими, явними та неявними.

3. Які методи відносяться до аналітичних методів розв'язування задачі Коші?
Метод послідовних наближень (ітерацій) Пікара, метод розкладу розв'язку в степеневий ряд Тейлора та асимптотичні методи збурень для рівнянь із малим параметром.

4. Які методи відносяться до чисельних методів розв'язування задачі Коші?
• Однокрокові методи: метод Ейлера, модифікований метод Ейлера, метод Гюна (Ейлера – Коші), методи Рунге – Кутта (від 2-го до 4-го порядку);
• Багатокрокові методи: методи Адамса (Адамса – Башфорта, Адамса – Моултона), метод Мілна;
• Неявні методи для жорстких задач: неявний метод Ейлера, методи Гіра (BDF).

5. Які методи відносяться до методів типу Ейлера?
1) Звичайний явний метод Ейлера (1-й порядок точності O(h));
2) Модифікований метод Ейлера (з перерахунком у середній точці h/2, порядок $O(h^2)$);
3) Метод Ейлера – Коші / метод Гюна (схема предиктор-коректор за формулою трапецій, порядок $O(h^2)$);
4) Неявний метод Ейлера (для жорстких систем).

6. Як розв'язується задача Коші по формулі Ейлера?
За рекурентною формулою: $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$, де h — крок інтегрування. На кожному кроці функція наближається прямою дотичною, проведеною на початку відрізка. Похибка методу на кроці має порядок O(h).

7. Як побудований модифікований метод Ейлера?
Обчислення виконуються у два етапи:
1) Знаходиться проміжне значення розв'язку посередині кроку: $y_{i+1/2} = y_i + (h/2) \cdot f(x_i, y_i)$;
2) Повне значення в точці x_{i+1} обчислюється через похідну в цій середині: $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i + h/2, y_{i+1/2})$. Порядок похибки становить $O(h^2)$.

8. Як розв'язується задача Коші по методу Ейлера-Коші?
Використовується схема предиктора-коректора:
1) Прогноз (за Ейлером): $\tilde{y}_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$;
2) Корекція: нове значення знаходиться за середнім арифметичним похідних на кінцях відрізка: $y_{i+1} = y_i + (h/2) \cdot [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})]$. Порядок похибки — $O(h^2)$.

9. Як розв'язується задача Коші по методу Рунге-Кутта?
У класичному методі 4-го порядку на кожному кроці обчислюються 4 коефіцієнти приросту: k_1 (на початку кроку), k_2 і k_3 (два наближення нахилу в середині кроку h/2), та k_4 (на кінці кроку). Остаточне значення є зваженим середнім: y_{i+1} = y_i + (h/6) · (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). Метод має 4-й порядок точності O(h^4).

10. Що таке ”жорстке” диференціальне рівняння?
Це рівняння або система, розв'язок якої містить процеси, що протікають з дуже різними швидкостями (постійні часу або власні значення матриці Якобі відрізняються в сотні або тисячі разів). Швидкі складові швидко затухають, але змушують брати крихітний крок у звичайних методах виключно заради стійкості.

11. Які задачі зводяться до ”жорстких”?
Задачі хімічної кінетики (де співіснують швидкі та повільні реакції), моделювання електронних схем, динаміка роботів-маніпуляторів (швидкі електромагнітні процеси в двигунах і повільний механічний рух ланок), а також задачі теплопровідності.

12. Які методи використовуються для розв'язування ”жорстких” задач?
Методи з необмеженою областю стійкості (A- та L-стійкі): неявний метод Ейлера, неявні методи Рунге – Кутта (типу Радо чи Розенброка) та методи диференціювання назад (методи Гіра / BDF).

13. Як побудований неявний метод Ейлера?
За формулою: y_{i+1} = y_i + h · f(x_{i+1}, y_{i+1}). Оскільки невідоме y_{i+1} входить у праву частину, на кожному кроці розв'язується рівняння відносно y_{i+1}. За рахунок цього метод є абсолютно стійким при будь-якому кроці h.

14. Як будуються неявні схеми методу Рунге-Кутта?
У неявних схемах коефіцієнти k_j виражаються через систему, де кожен коефіцієнт залежить від усіх інших k. Тому на кожному кроці розв'язується система алгебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтів k_1, ..., k_s.

15. Яка схема неявного методу Рунге-Кутта другого порядку?
Найбільш поширені:
1) Неявний метод середньої точки: k_1 = f(x_i + h/2, y_i + (h/2)·k_1), y_{i+1} = y_i + h · k_1;
2) Неявний метод трапецій: y_{i+1} = y_i + (h/2) · [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})]. Обидва методи є A-стійкими.

16. Як побудована схема неявного методу Рунге-Кутта четвертого порядку?
Це двоетапна схема Гауса – Лежандра: вузли вибираються на коренях полінома Лежандра 2-го степеня, коефіцієнти k_1 і k_2 визначаються із системи двох взаємопов'язаних неявних рівнянь, а остаточний крок робиться за формулою y_{i+1} = y_i + (h/2) · (k_1 + k_2).

17. Який порядок вибору методу розв'язування задачі Коші?
1) Оцінюють необхідну точність та поведінку правої частини;
2) Перевіряють рівняння на жорсткість;
3) Для звичайних задач обирають класичний метод Рунге – Кутта 4-го порядку з адаптивним кроком;
4) При тривалому інтегруванні застосовують багатокрокові методи Адамса;
5) Для жорстких задач обирають неявні методи або методи Гіра.

18. Який із неявних методів забезпечує найвищу точність?
Неявні методи Рунге – Кутта типу Гауса (Гауса – Лежандра): при s стадіях вони забезпечують максимально можливий порядок точності 2s (наприклад, 2-стадійний метод дає 4-й порядок точності, а 3-стадійний — 6-й порядок).